

INSTITUTO CATOLICO KAROL WOJTYLA



MÓDULO:

MÓDULO 3.8 Proyecto innovador de desarrollo de Software

NOMBRE DEL PROYECTO:

Sistema de Control de Acceso mediante Arduino.

DOCENTE:

Lic Criseyda Guadalupe Araujo Melgar

NIVEL:

Tercer año de bachillerato vocacional en Desarrollo de Software

ESTUDIANTES:

Leslie Stefany Ayala Flores
Ricardo Alexander Aguillón Ortiz
Flor Stefany Campos Palacios

FECHA DE ENTREGA:

Viernes 10 de Julio de 2026

Introducción

El proyecto consiste en la creación de un sistema de control de acceso utilizando Arduino Uno, un teclado matricial 4x4, una pantalla LCD, LEDs indicadores y un servo motor. El sistema permite ingresar una contraseña para controlar la apertura de una puerta simulada.

El objetivo de esta etapa es realizar la simulación del circuito electrónico y desarrollar la programación necesaria en Arduino utilizando la plataforma Tinkercad, permitiendo comprobar el funcionamiento del prototipo antes de realizar una construcción física.

La simulación es importante porque ayuda a detectar errores en las conexiones, mejorar la programación y comprobar que todos los componentes trabajan correctamente, reduciendo costos y tiempo antes de implementar el proyecto real.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar y programar un sistema de control de acceso mediante Arduino Uno, simulando su funcionamiento en Tinkercad para validar la integración de los componentes electrónicos.

Objetivos específicos

Crear el circuito electrónico utilizando Arduino y componentes de control.

Programar el Arduino para validar contraseñas ingresadas por el usuario.

Implementar indicadores visuales mediante LEDs y mensajes en pantalla LCD.

Simular el funcionamiento del sistema antes de construir el prototipo físico.

Realizar pruebas para detectar y corregir errores.

Descripción del proyecto

Actualmente, en algunas instituciones el control de acceso y la asistencia de los maestros todavía se realiza de forma manual, lo que puede provocar errores en los registros, pérdida de información y un mayor tiempo durante el ingreso. Además, estos métodos pueden dificultar el seguimiento de la asistencia y reducir la seguridad del proceso, ya que dependen completamente de la intervención de una persona.

Control Time Pro surge como una alternativa para mejorar esta situación mediante un sistema desarrollado con Arduino que permite controlar el acceso de manera automatizada a través de una contraseña. El sistema verifica la información ingresada y, según el resultado, permite o deniega el acceso, brindando un proceso más rápido y confiable.

Con este proyecto también se busca demostrar cómo la tecnología puede aplicarse para resolver necesidades reales dentro de una institución educativa, facilitando el control de asistencia de los docentes y mejorando la organización de los registros. Además, representa una oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del módulo, integrando programación, electrónica y trabajo en equipo en la creación de un prototipo funcional.

Funcionamiento general

El usuario ingresa una contraseña utilizando un teclado matricial. Arduino procesa la información recibida y compara la contraseña ingresada con la contraseña almacenada.

Si la contraseña es correcta, el sistema permite el acceso activando un servo motor y encendiendo un LED verde.

Si la contraseña es incorrecta, se activa un LED rojo y se muestra un mensaje indicando que el acceso fue rechazado.

Componentes utilizados

- Arduino Uno
- Pantalla LCD 16x2
- Teclado matricial 4x4
- Servo motor
- LED verde
- LED rojo
- Resistencias
- Protoboard
- Cables jumper

Resultado esperado

Obtener un prototipo simulado y funcional que permita controlar el acceso mediante el ingreso de una contraseña. El sistema deberá verificar si la contraseña es correcta para permitir el acceso y, en caso contrario, denegarlo, mostrando el estado correspondiente.

Además, se espera que el prototipo funcione de manera estable, simule el comportamiento de un sistema de control de acceso real y demuestre la integración entre los componentes de Arduino y la programación realizada. Con ello, se busca comprobar que la solución propuesta puede contribuir a mejorar el registro y control de asistencia de los maestros de una forma más rápida, organizada y segura.

Próximos pasos

Como siguiente etapa del proyecto, se espera realizar la construcción del prototipo físico utilizando los componentes reales y verificar que su funcionamiento sea igual al obtenido en la simulación. Posteriormente, se integrarán todos los dispositivos necesarios para completar el sistema y se llevarán a cabo pruebas finales para comprobar su rendimiento, estabilidad y precisión en el registro de asistencia. Finalmente, se implementarán mejoras que permitan optimizar el funcionamiento del proyecto, incorporar nuevas funciones y aumentar la seguridad y eficiencia del sistema.

Conclusiones

El desarrollo de **Control Time Pro** permitió demostrar que es posible crear un sistema funcional para el control de asistencia de maestros mediante Arduino, aplicando los conocimientos adquiridos en programación y electrónica. La simulación realizada facilitó la identificación y corrección de errores antes de una implementación física, mientras que las pruebas efectuadas confirmaron el correcto funcionamiento del prototipo. Además, el uso de GitHub contribuyó a mantener organizada la documentación y el código del proyecto, evidenciando la importancia de planificar, desarrollar y documentar cada etapa para obtener una solución eficiente, práctica y útil para el entorno educativo.

Recomendaciones

- Revisar todas las conexiones antes de iniciar la simulación para evitar errores de funcionamiento.
- Verificar que cada componente esté conectado al pin correspondiente según el diseño del circuito.
- Mantener el código correctamente comentado para facilitar su comprensión y futuras modificaciones.
- Realizar pruebas con diferentes contraseñas y escenarios para comprobar el correcto funcionamiento del sistema.
- Comprobar que el acceso se permita únicamente cuando la contraseña sea correcta.
- Corregir cualquier error detectado antes de implementar nuevas funciones.
- Mantener actualizado el repositorio de GitHub con cada cambio realizado en el proyecto.
- Guardar respaldos periódicos del código fuente y de la documentación para evitar la pérdida de información.
- Documentar las modificaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto.
- Trabajar de forma ordenada y mantener una buena organización de los archivos del proyecto.
- Verificar que todos los componentes funcionen correctamente antes de realizar la demostración final.
- Realizar pruebas finales para asegurar que el prototipo sea estable y cumpla con los objetivos del proyecto.

Simulación en Tinkercad

Enlace:

<https://www.tinkercad.com/things/2BxwdTdQFc1-copy-of-proyecto/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=sA-zm33T4hUhF6Sxr5wlrwu7o65KhcQ9BmoccBYQ9SQ>

Repositorio de Github

Enlace:

<https://github.com/leslifayala-web/ControlTime-Pro-Smart-Access>